

第一节 多元函数的基本概念

一、多元函数的概念

二、多元函数的极限

三、多元函数的连续性

四、小结

一、多元函数的概念

1. n 维空间的度量

记 $\mathbf{R}$ 为全体实数所成的集合, 对于 n 个实数有序组的全体

$$\mathbf{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid x_j \in \mathbf{R}, j = 1, 2, \cdots, n\},$$

可规定加法与数的乘法如下:

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbf{R}^n, \quad y = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in \mathbf{R}^n, \alpha \in \mathbf{R}$$

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n),$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \cdots, \alpha x_n),$$

这样定义了线性运算的集合 $\mathbf{R}^n$ 称为 n 维空间.

在 $\mathbf{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{0}$ 之间的距离 $\|\mathbf{x}-\mathbf{0}\|$ 称为向量 $\mathbf{x}$ 的模

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

注记:在 $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 中通常将 $\|\mathbf{x}\|$ 记为 $|\mathbf{x}|$.

$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$ 称为 $\mathbf{R}^n$ 中 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的距离.

$n=2,3$ 时, 上述规定与直角坐标系下平面及空间中两点间的距离公式相一致.

2. n维空间的邻域

设 $P_0(p_1, p_2, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$, δ 为某一正数, 与点 P_0 的距离小于 δ 的点 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体, 称为点 P_0 的 δ 邻域, 记作 $U(P_0, \delta)$, 即 $U(P_0, \delta) = \{P \in \mathbb{R}^n \mid \|P - P_0\| < \delta\}$

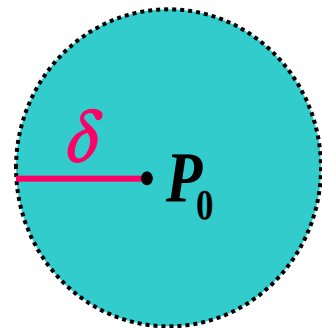
其中, 点 P_0 称为该邻域的中心, δ 称为该邻域的半径.

点 P_0 的去心 δ 邻域, 记作 $\overset{0}{U}(P_0, \delta)$, 即

$$\overset{0}{U}(P_0, \delta) = \{P \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|P - P_0\| < \delta\}.$$

当 $n=2$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 的 δ 邻域为平面点集

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$



在几何上它表示二维平面上以 P_0 为圆心, δ 为半径的圆盘.

$$\begin{aligned} \overset{0}{U}(P_0, \delta) &= \{P \mid 0 < |PP_0| < \delta\} \\ &= \{(x, y) \mid 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\} \end{aligned}$$

当 $n=3$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的 δ 邻域为空间点集

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y, z) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta\}$$

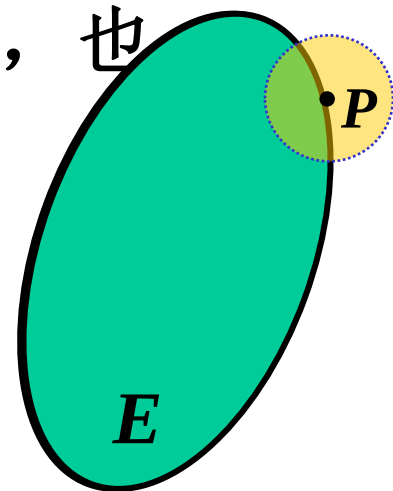
在几何上它表示三维空间中以 P_0 为球心, δ 为半径的球.

(2) 区域

设 E 是平面上的一个点集, P 是平面上的一个点. 如果存在点 P 的某一邻域 $U(P) \subset E$, 则称 P 为 E 的内点. E 的内点属于 E .

如果点 P 的任一个邻域内既有属于 E 的点, 也有不属于 E 的点 (点 P 本身可以属于 E , 也可以不属于 E), 则称 P 为 E 的边界点.

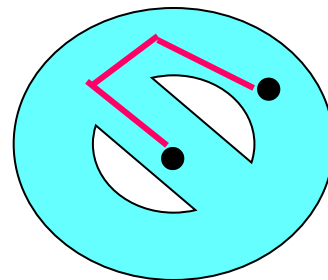
E 的边界点的全体称为 E 的边界.



如果点集 E 的点都是内点，
则称 E 为开集。

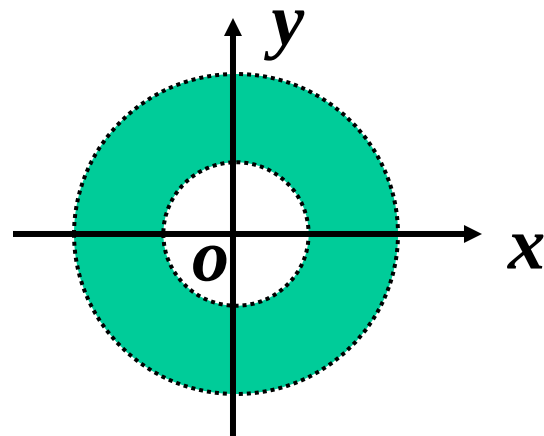
例如， $E_1 = \{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$
即为开集。

设 D 是开集。如果对于 D 内
任何两点，都可用折线连结起来，
且该折线上的点都属于 D ，则称
开集 D 是连通的。



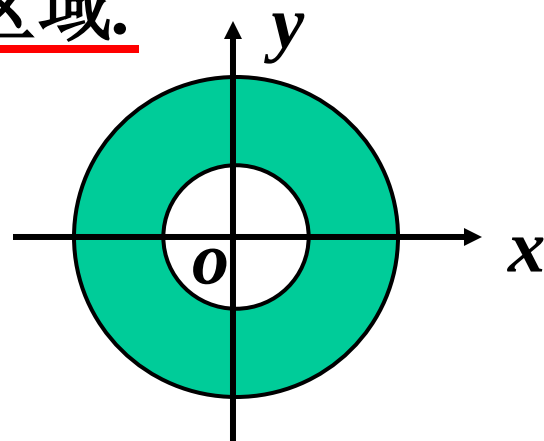
连通的开集称为区域或开区域.

例如, $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$.



开区域连同它的边界一起称为闭区域.

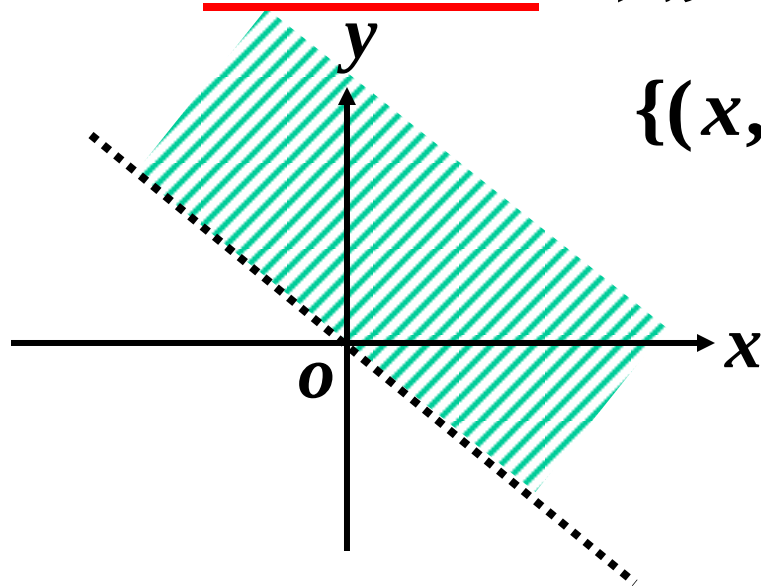
例如, $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.



对于点集 E 如果存在正数 K ，使一切点 $P \in E$ 与原点 O 间的距离 $|OP|$ 不超过 K ，

即 $|OP| \leq K$

对一切 $P \in E$ 成立，则称 E 为有界点集，否则称为无界点集。例如，



$$\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

有界闭区域；

$$\{(x, y) \mid x + y > 0\}$$

无界开区域。

(3) 聚点

设 E 是平面上的一个点集， P 是平面上的一个点，如果点 P 的任何一个去心邻域内总有无限多个点属于点集 E ，则称 P 为 E 的聚点.

说明：

1. 内点是聚点；
2. 边界点可能是聚点，可能不是聚点；

例 $\{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$

$(0,0)$ 既是边界点也是聚点.

3. 点集E的聚点可以属于E，也可以不属于E.

例如, $\{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$

$(0,0)$ 是聚点但不属于集合.

例如, $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$

边界上的点都是聚点也都属于集合.

(4) 二元函数的定义

设 D 是平面上的一个点集，如果对于每个点 $P(x, y) \in D$ ，变量 z 按照一定的法则总有确定的值和它对应，则称 z 是变量 x, y 的二元函数，记为 $z = f(x, y)$ （或记为 $z = f(P)$ ）。

类似地可定义三元及三元以上函数。

当 $n \geq 2$ 时， n 元函数统称为多元函数。

多元函数中同样有定义域、值域、自变量、因变量等概念。

规定：凡是使算式有意义的自变量组成的点集称为这个多元函数的自然定义域.

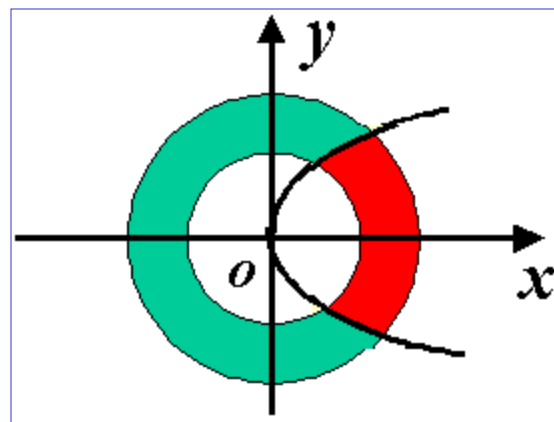
例1 求 $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\ln(x+y)}}$ 的定义域.

$$D = \{(x, y) \mid x + y > 1\}.$$

例2 求 $f(x, y) = \frac{\arcsin(3 - x^2 - y^2)}{\sqrt{x - y^2}}$ 的定义域.

解
$$\begin{cases} |3 - x^2 - y^2| \leq 1 \\ x - y^2 > 0 \end{cases}$$

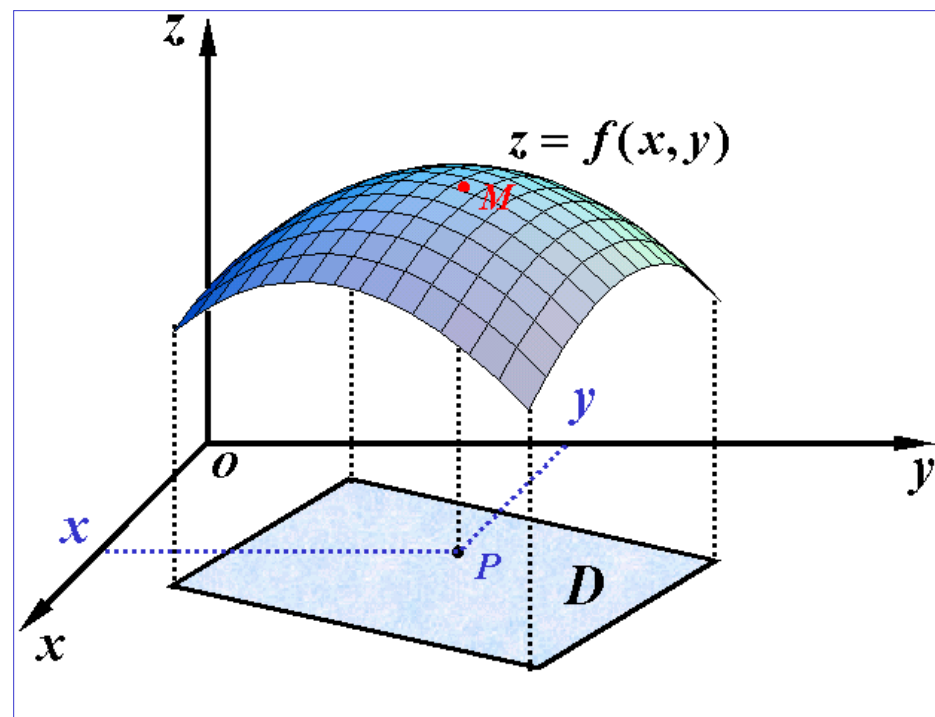
$$\Rightarrow \begin{cases} 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ x > y^2 \end{cases}$$



所求定义域为 $D = \{(x, y) \mid 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x > y^2\}$.

(5) 二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形

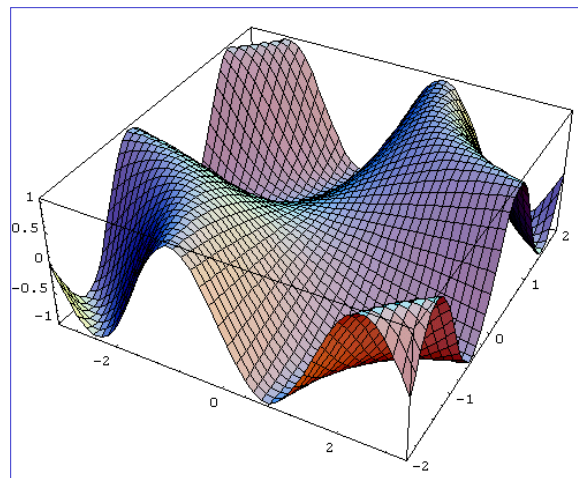
设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D ，对于任意取定的 $P(x, y) \in D$ ，对应的函数值为 $z = f(x, y)$ ，这样，以 x 为横坐标、 y 为纵坐标、 z 为竖坐标在空间就确定一点 $M(x, y, z)$ ，当 (x, y) 取遍 D 上一点时，得一个空间点集 $\{(x, y, z) | z = f(x, y), (x, y) \in D\}$ 这个点集称为二元函数的图形。



二元函数的图形通常是一张曲面。

例如, $z = \sin xy$

图形如右图.



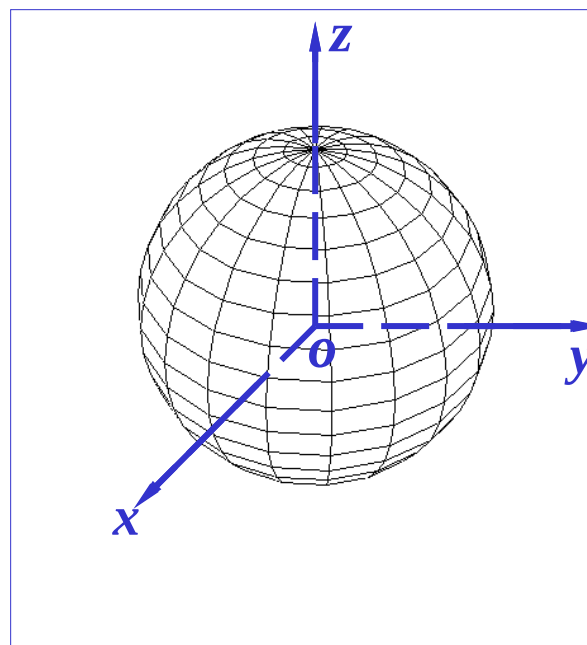
例如, $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

左图球面.

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}.$$

单值分支: $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$

$$z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}.$$



二元函数也有复合函数

例3、已知 $f(xy, x+y) = x^2 + y^2$, 求 $f(x, y)$.

例4、设 $F(x, y) = \frac{1}{x} f(x-y)$, $F(1, y) = y^2 - 2y$,
求 $f(x)$.

二、多元函数的极限

定义 1 设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是其聚点, 如果对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式

$$0 < |PP_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

的一切点, 都有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ 成立, 则称 A 为函数 $z = f(x, y)$ 当 $p(x, y)$ 趋于 $p_0(x_0, y_0)$ 时的极限,

记为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$

(或 $f(x, y) \rightarrow A \quad (P \rightarrow P_0)$).

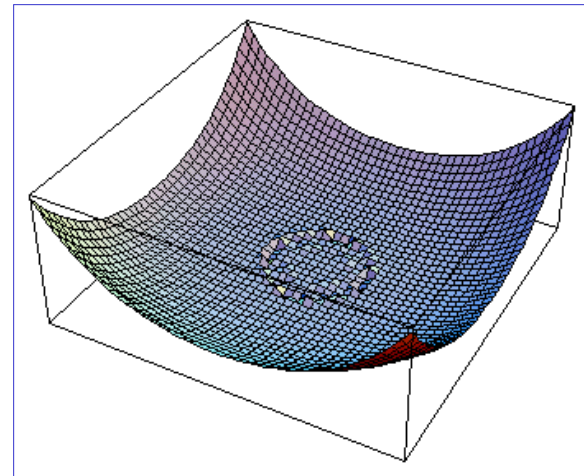
说明:

- (1) 定义中 $P \rightarrow P_0$ 的方式是任意的;
- (2) 二元函数的极限也叫二重极限
- (3) 二元函数的极限运算法则与一元函数类似.

一元函数求极限的许多方法可搬到求二元函数的极限上来. 如四则运算法则、无穷小替代、两个重要极限、夹逼定理等.

例1 求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$$



$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \\ &= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2 \end{aligned}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta = \sqrt{\varepsilon},$$

当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{原结论成立.}$$

例2 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}.$

解

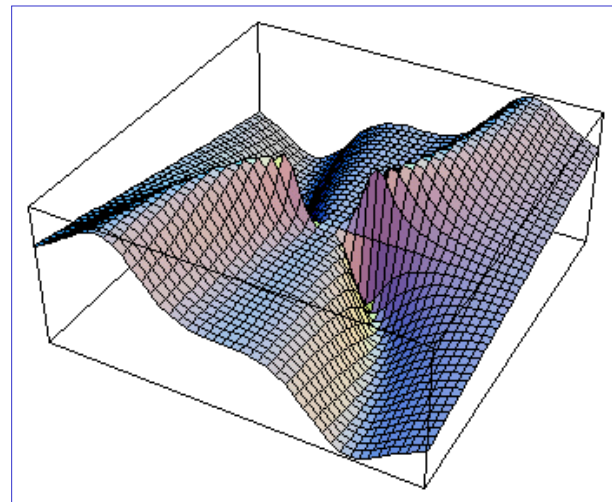
$$\text{原式} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}$$

$$= \frac{1}{2}.$$

例3 证明:

极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 不存在。



证 取 $y = kx^3$,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx^3}} \frac{x^3 \cdot kx^3}{x^6 + k^2 x^6} = \frac{k}{1 + k^2},$$

其值随 k 的不同而变化,

故极限不存在.

确定极限不存在的方法:

- 找两种不同趋近方式,使二重极限存在,但两者不相等;
- 令 $p(x,y)$ 沿某一定曲线趋向于 $p_0(x_0, y_0)$ 时,极限不存在.

利用点函数的形式有 **n** 元函数的极限

定义 2 设 **n** 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 D , P_0 是其聚点, 如果对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式 $0 < |PP_0| < \delta$ 的一切点 $P \in D$, 都有 $|f(P) - A| < \varepsilon$ 成立, 则称 A 为 **n** 元函数 $f(P)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限, 记为

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A.$$

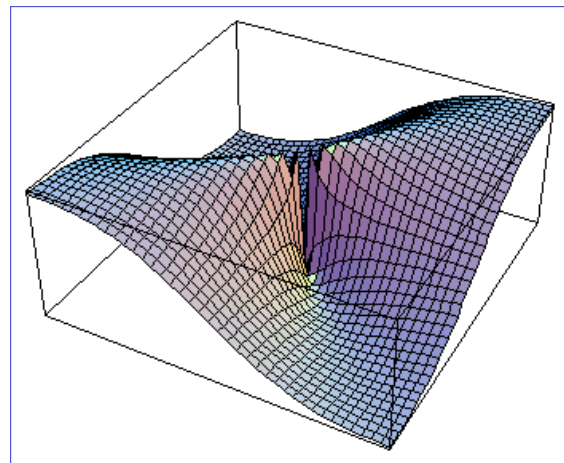
三、多元函数的连续性

定义3 设 n 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 D , P_0 是其聚点且 $P_0 \in D$, 如果 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$ 则称 n 元函数 $f(P)$ 在点 P_0 处连续.

设 P_0 是函数 $f(P)$ 的定义域的聚点, 如果 $f(P)$ 在点 P_0 处不连续, 则称 P_0 是函数 $f(P)$ 的间断点.

例4 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$



在 $(0,0)$ 的连续性.

解 取 $y = kx$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

其值随 k 的不同而变化, 极限不存在.

故函数在 $(0,0)$ 处不连续.

闭区域上连续函数的性质

(1) 有界定理

在有界闭区域 D 上的多元连续函数必定有界.

(2) 最大值和最小值定理

在有界闭区域 D 上的多元连续函数在 D 上存在最大值和最小值.

(3) 介值定理

在有界闭区域 D 上的多元连续函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值.

多元初等函数：由常量及不同自变量的一元基本初等函数经过有限次的四则运算和复合步骤所构成的可用一个式子所表示的多元函数叫多元初等函数

$$x^\mu, y^\mu, a^x, a^y, \log_a x, \log_a y, \sin x, \sin y, \cdots, \\ \arcsin x, \arcsin y, \cdots$$

一切多元初等函数在其定义区域内的是连续的。
定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域。

一般地，求 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 时，如果 $f(P)$ 是初等函数，且 P_0 是 $f(P)$ 的定义域的内点，则 $f(P)$ 在点 P_0 处连续，于是 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$.

四、小结

多元函数的定义

多元函数极限的概念

（注意趋近方式的任意性）

多元函数连续的概念

闭区域上连续函数的性质

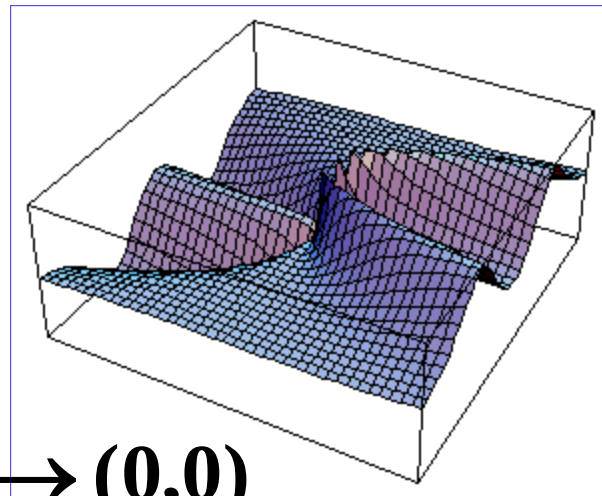
思考题

若点 (x, y) 沿着无数多条平面曲线趋向于点 (x_0, y_0) 时, 函数 $f(x, y)$ 都趋向于 A , 能否断定 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$?

思考题解答

不能.

例 $f(x, y) = \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^4)^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)$



取 $y = kx$, $f(x, kx) = \frac{x^3 \cdot k^2 x^2}{(x^2 + k^4 x^4)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

但是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

原因为若取 $x = y^2$, $f(y^2, y) = \frac{y^6 y^2}{(y^4 + y^4)^2} \rightarrow \frac{1}{4}.$